Plateforme de Gestion de Bibliothèque Communautaire BookHub – Descriptif du Projet

Prérequis : Connaissances de base en développement web (HTML, CSS, JavaScript), notions de programmation orientée objet, bases de données relationnelles, méthodologie Agile.

Durée estimée
2 semaines (10 jours ouvrés)

Énoncé

📚 Présentation générale

Contexte

L'association "Quartier Solidaire" gère une bibliothèque communautaire qui met à disposition des ouvrages pour les habitants du quartier. Actuellement, la gestion se fait manuellement avec des fiches papier, ce qui engendre des difficultés :

- Difficulté à connaître la disponibilité des livres en temps réel
- Gestion fastidieuse des emprunts et des retards
- Pas de système de réservation
- Impossibilité pour les adhérents de consulter le catalogue à distance
- Pas de statistiques sur les emprunts

Face à ces problématiques, l'association souhaite moderniser sa bibliothèque en développant une application web accessible et éco-conçue.

Durée : 2 semaines (10 jours ouvrés)
Modalités : Équipes de 2 à 4 personnes
Méthodologie : Gestion de projet Agile

🎯 Objectifs du projet

Développer **BookHub**, une plateforme web complète de gestion de bibliothèque permettant :

Pour les lecteurs

- Consulter le catalogue de livres en ligne
- Rechercher des livres par titre, auteur ou catégorie
- Emprunter des livres disponibles
- Réserver des livres déjà empruntés
- Consulter l'historique de ses emprunts
- Noter et commenter les livres lus

Pour les bibliothécaires

- Gérer le catalogue (ajouter, modifier, supprimer des livres)
- Valider les emprunts et les retours
- Gérer les retards
- Accéder aux statistiques d'emprunt (optionnel)

Pour les administrateurs

- Gérer les utilisateurs et leurs rôles

👥 Utilisateurs cibles

Profils utilisateurs

Ci-dessous les différents types de profil possible au sein de l'application.

Le Lecteur (adhérent)
Exemple : Marie, 32 ans, professeure, passionnée de lecture

- **Besoins :** Consulter le catalogue depuis chez elle, emprunter facilement, être notifiée des retards
- **Fréquence d'utilisation :** Plusieurs fois par mois

Le Bibliothécaire
Exemple : Ahmed, 45 ans, responsable de la bibliothèque

- **Besoins :** Gérer le catalogue, valider les emprunts/retours, suivre les retards
- **Fréquence d'utilisation :** Quotidienne

L'Administrateur
Exemple : Sophie, 50 ans, présidente de l'association

- **Besoins :** Vue d'ensemble, gestion des utilisateurs, statistiques
- **Fréquence d'utilisation :** Hebdomadaire

💼 Valeur ajoutée du projet

Le projet a pour but d'améliorer le métier de la bibliothèque communautaire. Les objectifs sont multiples.

Bénéfices pour l'association

- **Gain de temps :** Automatisation des processus de gestion
- **Meilleure visibilité :** Statistiques et tableaux de bord
- **Réduction du papier :** Démarche éco-responsable
- **Amélioration du service :** Disponibilité 24/7 du catalogue en ligne

Bénéfices pour les adhérents

- **Accessibilité :** Consultation du catalogue à distance
- **Confort :** Réservations en ligne, historique
- **Découverte :** Système de notation et recommandations

📋 Fonctionnalités métiers

Voici les différentes fonctionnalités importantes pour l'application BookHub. Elles constituent la base des cas d'utilisation. Elles sont issues d'une analyse des besoins faites avec la bibliothèque communautaire.

1. Gestion des utilisateurs et authentification

Inscription

- Formulaire avec validation (email, mot de passe, nom, prénom)
- Validation de l'adresse email
- Hachage sécurisé des mots de passe (BCrypt)

Connexion

- Authentification par email/mot de passe
- Génération d'un token JWT
- Stockage sécurisé du token côté client

Gestion du profil

- Consultation et modification des informations personnelles
- Changement de mot de passe
- Suppression de compte (avec confirmation)

Rôles et permissions

- **USER :** Consultation, emprunt, réservation, notation
- **LIBRARIAN :** + Gestion du catalogue, validation des emprunts
- **ADMIN :** + Gestion des utilisateurs, accès complet

2. Catalogue de livres

Consultation

- Liste paginée des livres avec aperçu (couverture, titre, auteur, disponibilité)
- Fiche détaillée d'un livre (description, catégorie, notes, commentaires)
- Indication visuelle de la disponibilité

Recherche et filtres

- Recherche textuelle (titre, auteur, ISBN)
- Filtre par catégorie
- Filtre par disponibilité
- Tri (alphabétique, note, date d'ajout)

Gestion (bibliothécaire)

- Ajout d'un nouveau livre
- Modification des informations
- Suppression d'un livre (avec vérification des emprunts en cours)

3. Système d'emprunt et de réservation

Emprunter un livre

- Bouton "Emprunter" sur la fiche livre
- **Vérifications :** Livre disponible, Maximum 3 emprunts simultanés par utilisateur, Pas de retard en cours
- **Durée d'emprunt :** 14 jours

Mes emprunts

- Liste des emprunts en cours
- Date de retour prévue
- Alerte si retard
- Historique complet des emprunts passés

Retour d'un livre (bibliothécaire)

- Enregistrement du retour
- Calcul automatique du retard (si applicable)
- Libération d'un exemplaire

Réserver un livre

- Si un livre est emprunté, possibilité de le réserver
- File d'attente

4. Système de notation et commentaires

Noter un livre

- Note de 1 à 5 étoiles
- Possibilité de modifier sa note
- Calcul de la note moyenne

Commenter un livre

- Avis textuel (max 1000 caractères)
- Date de publication
- Nom de l'auteur du commentaire (pseudonyme ou nom réel selon préférences)

Modération (bibliothécaire)

- Consultation des commentaires
- Suppression des commentaires inappropriés

5. Tableaux de bord

Dashboard Lecteur

- Mes emprunts en cours
- Mes réservations
- Livres lus récemment

Dashboard Bibliothécaire

- Nombre total de livres
- Nombre d'emprunts actifs
- Liste des retards
- Livres les plus empruntés
- Statistiques mensuelles (optionnel)

Dashboard Administrateur

- Liste d'utilisateurs et rôles

Fonctionnalités techniques

Ces fonctionnalités sont essentielles pour la sécurité et l'accessibilité des utilisateurs et l'éco-conception de l'application.

🔒 Sécurité (ANSSI / OWASP Top 10)

Authentification et autorisation

- Mots de passe hachés (BCrypt, coût ≥ 12)
- Token JWT signé avec secret fort
- Expiration des tokens (24h recommandé)
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Protection contre les attaques

- **Injection SQL :** Requêtes paramétrées (JPA)
- **XSS :** Sanitization des entrées (Angular DomSanitizer)
- **CSRF :** Tokens CSRF (Spring Security)
- **CORS :** Configuration restrictive
- **Validation des entrées :** Côté client ET serveur

Données sensibles

- Pas de données sensibles dans les URLs
- HTTPS en production
- Pas de mots de passe en clair dans les logs
- Respect du RGPD (gestion du consentement, droit à l'oubli)

♻️ Éco-conception

Frontend

- Images optimisées (compression, formats modernes WebP)
- Lazy loading des images
- Minification du code en production
- Limitation des requêtes HTTP
- Pas de bibliothèques inutiles

Backend

Requêtes SQL optimisées (pas de N+1, index), pagination systématique, limitation de la charge serveur.

⚡ Performance

Temps de réponse

Page d'accueil : < 2 secondes
Recherche : < 1 seconde
Appels API : < 500ms (hors traitement lourd)

Optimisations

Index sur les colonnes de recherche fréquentes, Eager/Lazy loading approprié (JPA).

💻 Compatibilité

Navigateurs

Chrome (2 dernières versions), Firefox (2 dernières versions), Edge (2 dernières versions).

Appareils

Desktop (1920x1080, 1366x768), Tablette (iPad, Android tablets), Mobile (iPhone, Android smartphones). **Responsive design obligatoire**

📅 Planning et organisation

Voici un planning proposé. L'équipe est libre d'adapter en fonction du contexte.

Durée

2 semaines (10 jours ouvrés)

Méthodologie

Scrum (Agile)
Sprint 0 : Conception (J1-J2)
Sprint 1 : MVP (J3-J5)
Sprint 2 : Complétion et finalisations (J6-J9)
Clôture : Documentation et présentation (J10)

Rituels Agile

Sprint Planning : Début de chaque sprint
Daily Stand-up : Quotidien (15 min)
Sprint Review : Fin de chaque sprint
Sprint Retrospective : Après chaque review

🎓 Livrables attendus

Les livrables attendus sont multiples et listés ci-dessous.

1. Documentation de conception
User stories avec critères d'acceptation, diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence), maquettes (wireframes), modèle de données (MCD, MLD, MPD), schéma d'architecture logicielle.

2. Code source
Backend Spring Boot (structuré, commenté, testé), Frontend Angular (structuré, commenté, testé), scripts SQL (création tables + données de test), versionning Git (commits réguliers, branches).

3. Documentation technique
README complet (installation, configuration, lancement), documentation API (Swagger).

4. Tests
Tests unitaires backend (JUnit, couverture ≥ 20%), tests unitaires frontend (Jasmine/Karma, couverture ≥ 20%).

5. Présentation finale
Diaporama (20 min + 10 min questions), démonstration en direct, tous les membres de l'équipe interviennent.

🚀 Bon développement et bon courage !

Rappelez-vous : l'objectif est d'apprendre en pratiquant. N'hésitez pas à expérimenter, à faire des erreurs et à solliciter de l'aide quand nécessaire. Le travail en équipe et la communication sont essentiels à la réussite de ce projet !

Remarque

Ce cahier des charges détaille les fonctionnalités attendues pour le projet BookHub. Il est recommandé de prioriser les fonctionnalités essentielles dans un premier temps (MVP - Minimum Viable Product) avant d'ajouter les fonctionnalités optionnelles.

Date de début : _____
Date de fin : _____
Noms de l'équipe : _____